Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma com Expoentes Maiores

Desenvolva os produtos notáveis aplicando a regra do quadrado da soma:

a) $(x^2 + 5)^2 =$ _____ b) $(3a^3 + 2b)^2 =$ _____

2. Quadrado da Diferença com Termos Compostos

Aplique a regra do quadrado da diferença e simplifique os termos:

a) $(4m - 3n)^2 =$ _____ b) $(x^2 - 6y)^2 =$ _____

3. Produto da Soma pela Diferença

Calcule rapidamente cada produto notável abaixo:

a) $(5x + 4y)(5x - 4y) =$ _____ b) $(a^3 + 7)(a^3 - 7) =$ _____

4. Coeficientes Fracionários

Desenvolva as expressões algébricas envolvendo frações:

a) $(x/2 + 4)^2 =$ _____ b) $(y/3 - 1)(y/3 + 1) =$ _____

5. Simplificação de Expressão Combinada

Desenvolva os produtos notáveis e reduza os termos semelhantes na expressão: **$(x + 4)^2 - (x - 4)^2$**

6. Redução Algébrica com Distributiva

Simplifique ao máximo a expressão: **$(2a + 3)^2 - 4a(a + 2)$**

7. Cálculo de Valor Numérico por Relação Algébrica

Sabendo que **$a + b = 11$** e **$a \cdot b = 24$**, determine o valor numérico de **$a^2 + b^2$** sem descobrir os valores individuais de *a* e *b*.

8. Diferença entre Áreas de Quadrados

Um quadrado maior tem lado medindo **$(3x + 2)$** cm e um quadrado menor, recortado de seu interior, tem lado medindo **$(3x - 2)$** cm. Escreva a expressão algébrica simplificada que representa a área restante.

9. Equação com Produtos Notáveis

Desenvolva os produtos notáveis e determine o valor de *x* na equação: **$(x + 5)^2 - (x + 2)(x - 2) = 49$**

10. Determinação de Termos Desconhecidos

Determine os valores inteiros positivos de **A** e **B** na identidade algébrica: **$(Ax + B)^2 = 16x^2 + 40x + 25$**

Resolução — Produtos Notáveis por Prof. Paulo Cardoso

1. Quadrado da Soma com Expoentes Maiores

a) $(x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 5 + 5^2 = \mathbf{x^4 + 10x^2 + 25}$

b) $(3a^3)^2 + 2 \cdot 3a^3 \cdot 2b + (2b)^2 = \mathbf{9a^6 + 12a^3b + 4b^2}$

2. Quadrado da Diferença com Termos Compostos

a) $(4m)^2 - 2 \cdot 4m \cdot 3n + (3n)^2 = \mathbf{16m^2 - 24mn + 9n^2}$

b) $(x^2)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot 6y + (6y)^2 = \mathbf{x^4 - 12x^2y + 36y^2}$

3. Produto da Soma pela Diferença

a) $(5x)^2 - (4y)^2 = \mathbf{25x^2 - 16y^2}$

b) $(a^3)^2 - 7^2 = \mathbf{a^6 - 49}$

4. Coeficientes Fracionários

a) $(x/2)^2 + 2 \cdot (x/2) \cdot 4 + 4^2 = \mathbf{x^2/4 + 4x + 16}$

b) $(y/3)^2 - 1^2 = \mathbf{y^2/9 - 1}$

5. Simplificação de Expressão Combinada

Desenvolvendo cada produto: $(x^2 + 8x + 16) - (x^2 - 8x + 16)$

Eliminando os parênteses: $x^2 + 8x + 16 - x^2 + 8x - 16 = \mathbf{16x}$

6. Redução Algébrica com Distributiva

Desenvolvendo os termos: $(4a^2 + 12a + 9) - (4a^2 + 8a)$

Subtraindo os termos semelhantes: $4a^2 + 12a + 9 - 4a^2 - 8a = \mathbf{4a + 9}$

7. Cálculo de Valor Numérico por Relação Algébrica

Sabemos que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Substituindo os valores conhecidos:

$11^2 = a^2 + b^2 + 2 \cdot 24 \Rightarrow 121 = a^2 + b^2 + 48 \Rightarrow a^2 + b^2 = 121 - 48 = \mathbf{73}$

8. Diferença entre Áreas de Quadrados

Área restante = $(3x + 2)^2 - (3x - 2)^2 = (9x^2 + 12x + 4) - (9x^2 - 12x + 4)$

Simplificando: $9x^2 + 12x + 4 - 9x^2 + 12x - 4 = \mathbf{24x\ cm^2}$

9. Equação com Produtos Notáveis

Desenvolvendo: $(x^2 + 10x + 25) - (x^2 - 4) = 49 \Rightarrow x^2 + 10x + 25 - x^2 + 4 = 49$

Reduzindo: $10x + 29 = 49 \Rightarrow 10x = 20 \Rightarrow \mathbf{x = 2}$

10. Determinação de Termos Desconhecidos

Desenvolvendo o primeiro membro: $A^2x^2 + 2ABx + B^2 = 16x^2 + 40x + 25$.

Comparando os termos: $A^2 = 16 \Rightarrow \mathbf{A = 4}$ e $B^2 = 25 \Rightarrow \mathbf{B = 5}$. Conferindo o termo central: $2 \cdot 4 \cdot 5 = 40$ (correto).